

GEO-31

Aula 11

Prof. Paulo Hemsí e Schiavon

ITA

Fundações

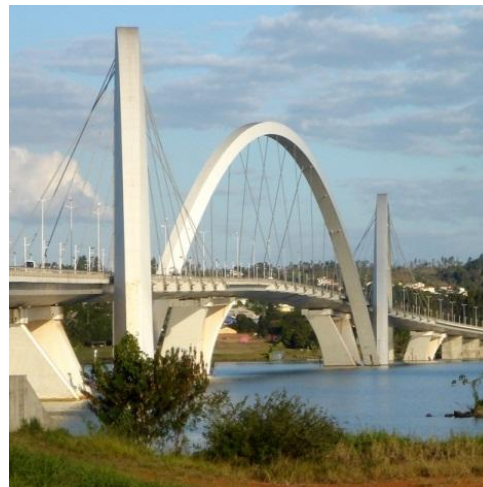
- Sistema “elemento estrutural/solo”
- Responsável por transmitir as cargas da estrutura para uma camada resistente do solo ou rocha



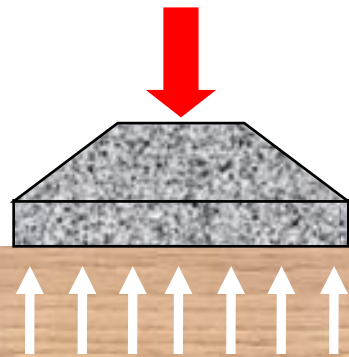
- NBR 6122/2019, “Projeto e Execução de Fundações”

- Exemplos:

- Residências
- Edifícios
- Pontes / Viadutos
- Plataformas offshore
- Linhas de transmissão



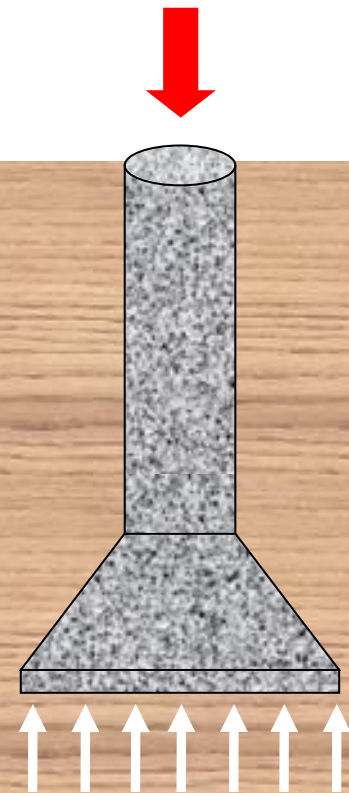
SAPATA



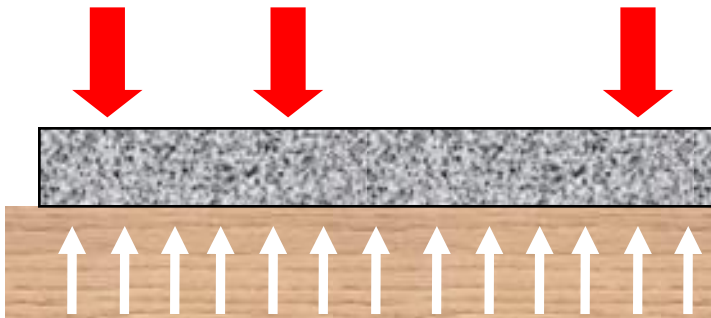
ESTACA



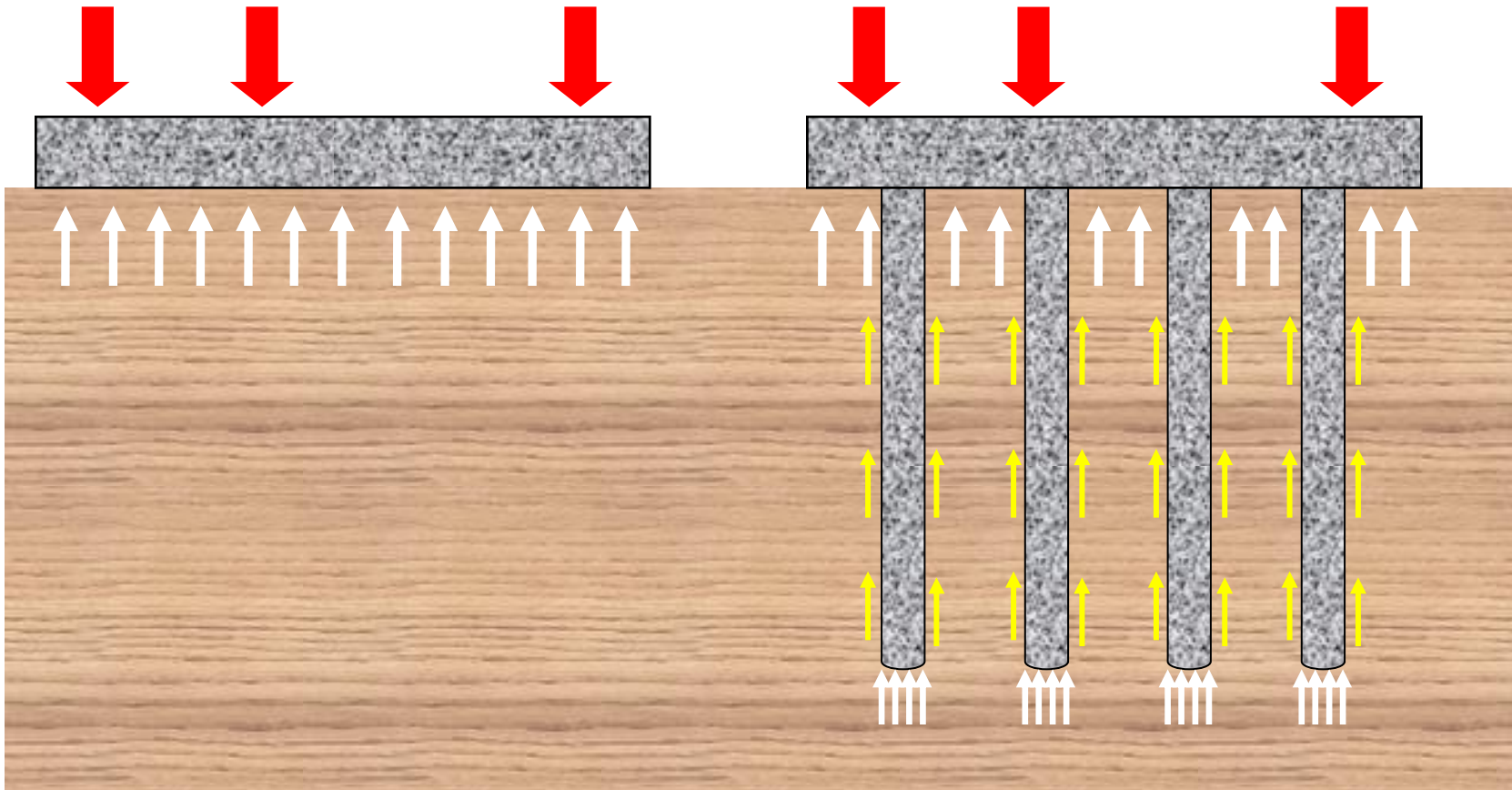
TUBULÃO



RADIER



RADIER ESTAQUEADO



Fundações Superficiais (ou Rasas)

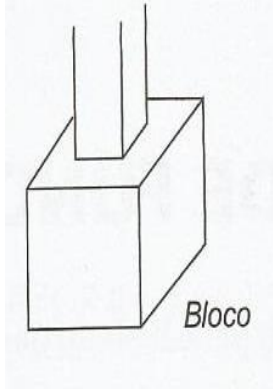


Carregamento é transmitido ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação (**Fundação Direta**)

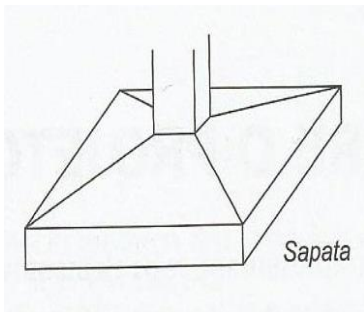
A profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente a fundação é $< 2 \times$ a menor dimensão (**condição rasa**)



Tipos de fundações diretas/superficiais



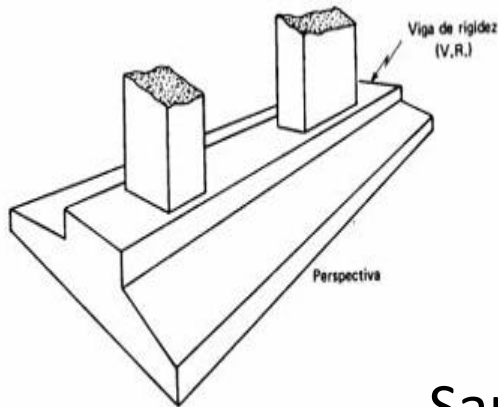
Elemento de fundação superficial, de concreto, sem armadura de aço (dimensionado de modo que as tensões de tração são baixas).



Elemento de fundação superficial, de concreto armado, ou seja, trabalha à flexão, com as tensões de tração resistidas pela armadura especialmente disposta para esse fim.

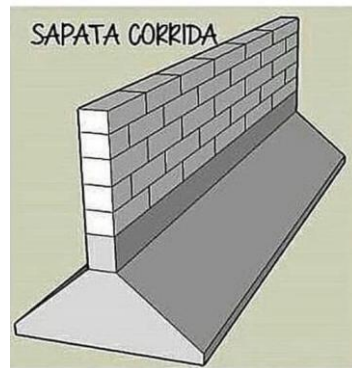
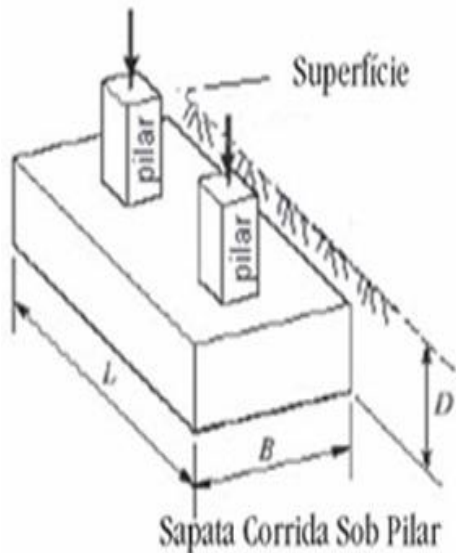


Tipos de fundações diretas/superficiais

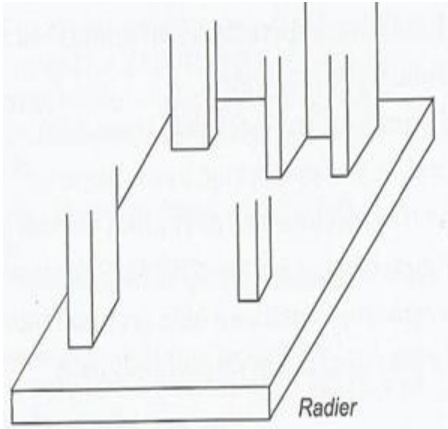


Sapata Associada – Sapata comum a mais de uma pilar

Sapata Corrida – Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente como uma parede ou pilares próximos



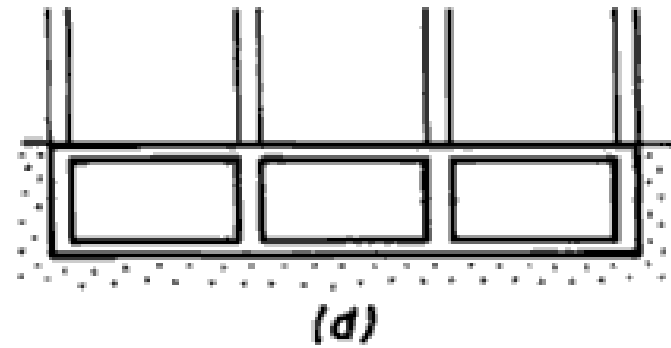
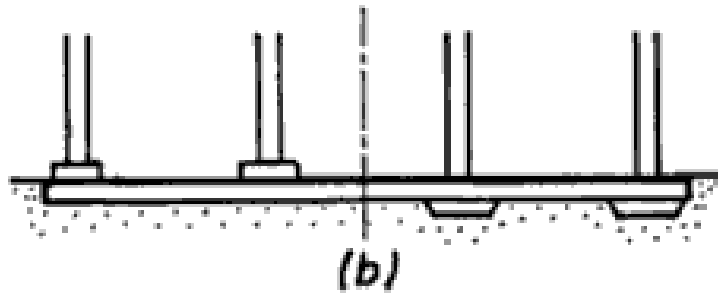
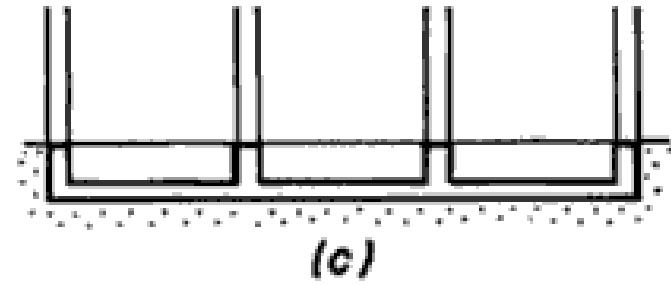
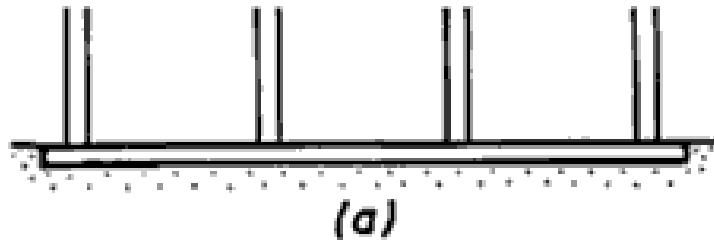
Tipos de fundações diretas/superficiais



Radier - Elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares de uma estrutura.

Consiste de um plano, como uma laje sobre o terreno. Deve distribuir os carregamentos



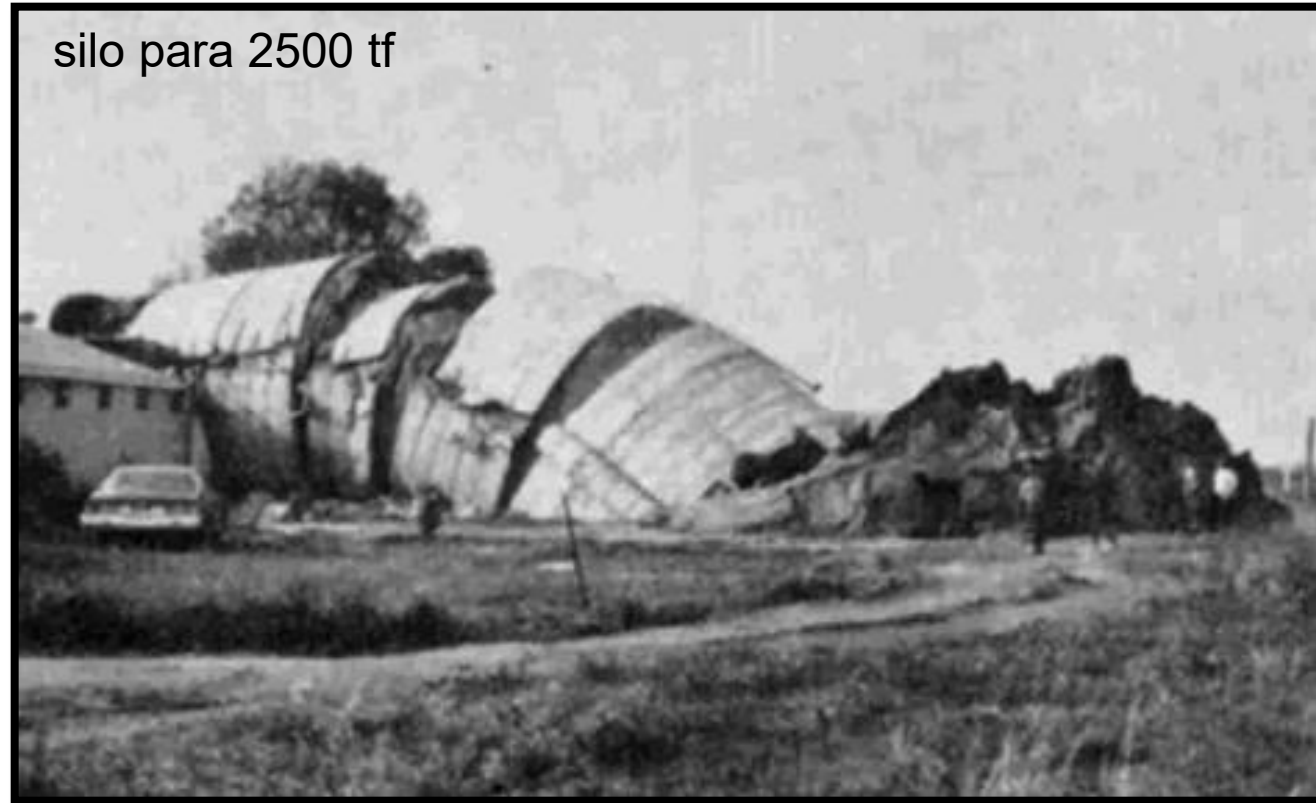


MODOS DE RUPTURA



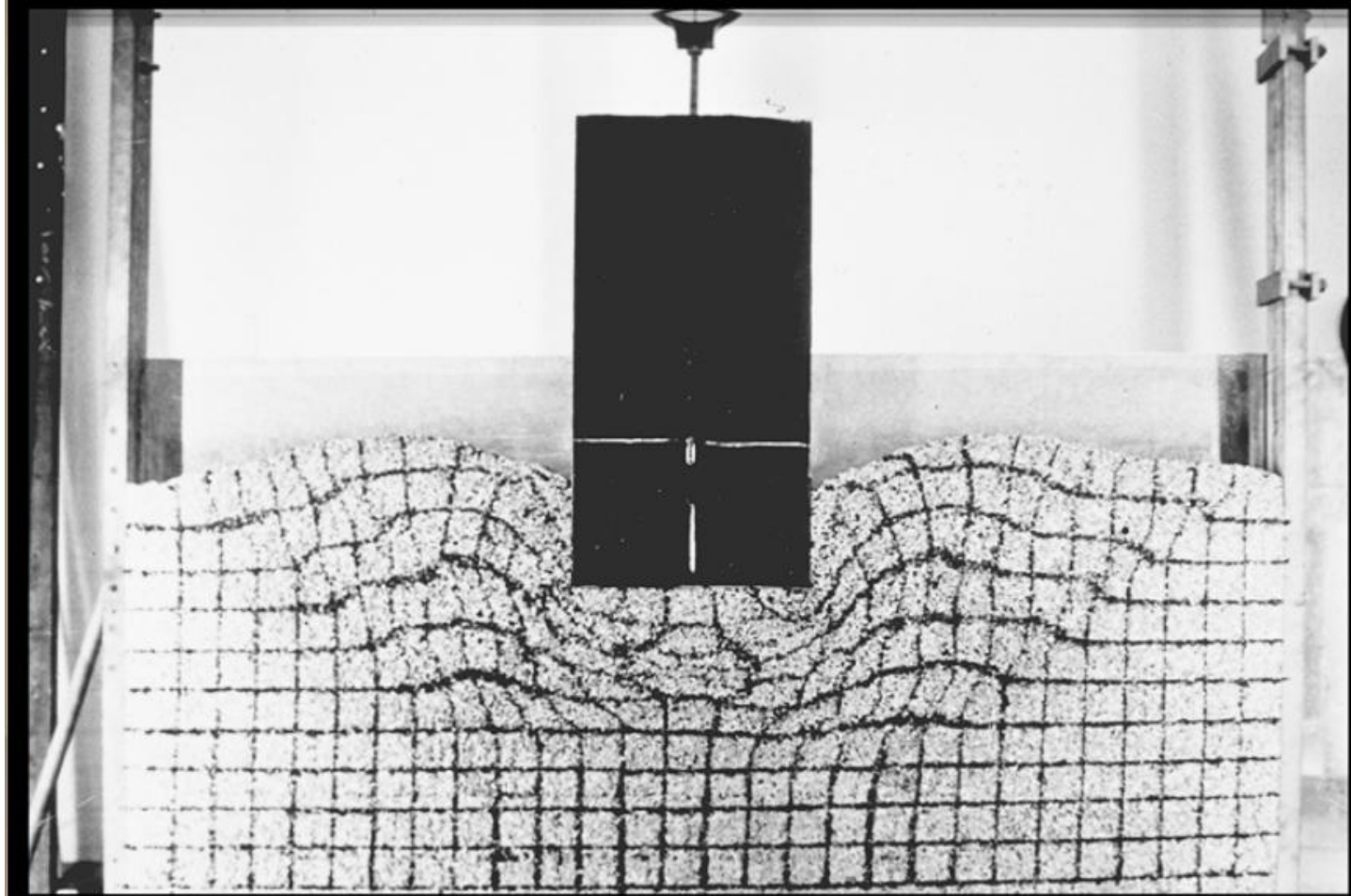
Ruptura geral

MODOS DE RUPTURA



Ruptura geral

MODOS DE RUPTURA



Ruptura geral

MODOS DE RUPTURA



Puncionamento

MODOS DE RUPTURA



Puncionamento

MODOS DE RUPTURA

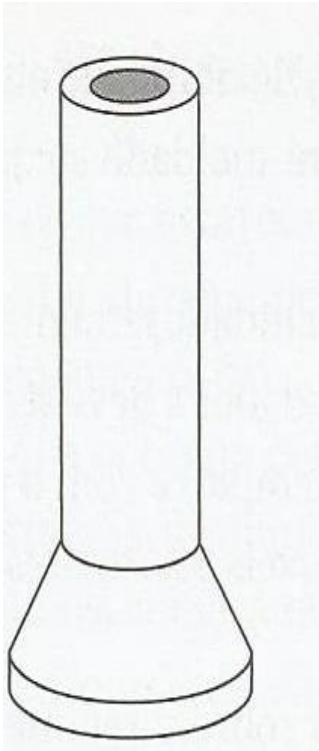


Puncionamento

Fundações Profundas Diretas (Tubulões)

O carregamento é transmitido ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação e a profundidade é $> 2 \times$ o diâmetro da base e > 3 m.

- Requer a descida de pessoas; operários para executar o alargamento de base e engenheiro para liberação da base do tubulão



- Tubulões a céu aberto - consistem em um poço, acima do nível d'água, aberto manualmente de modo que não haja desmoronamento durante a escavação, e posterior alargamento da base.



- Tubulões a ar comprimido utilizados quando existe água (escavação seria alagada, haveria perigo de desmoronamento das paredes). Nesse caso, é feita injeção de ar comprimido no fuste (e campânula) para impedir a entrada da água (pressão interna > pressão da água).



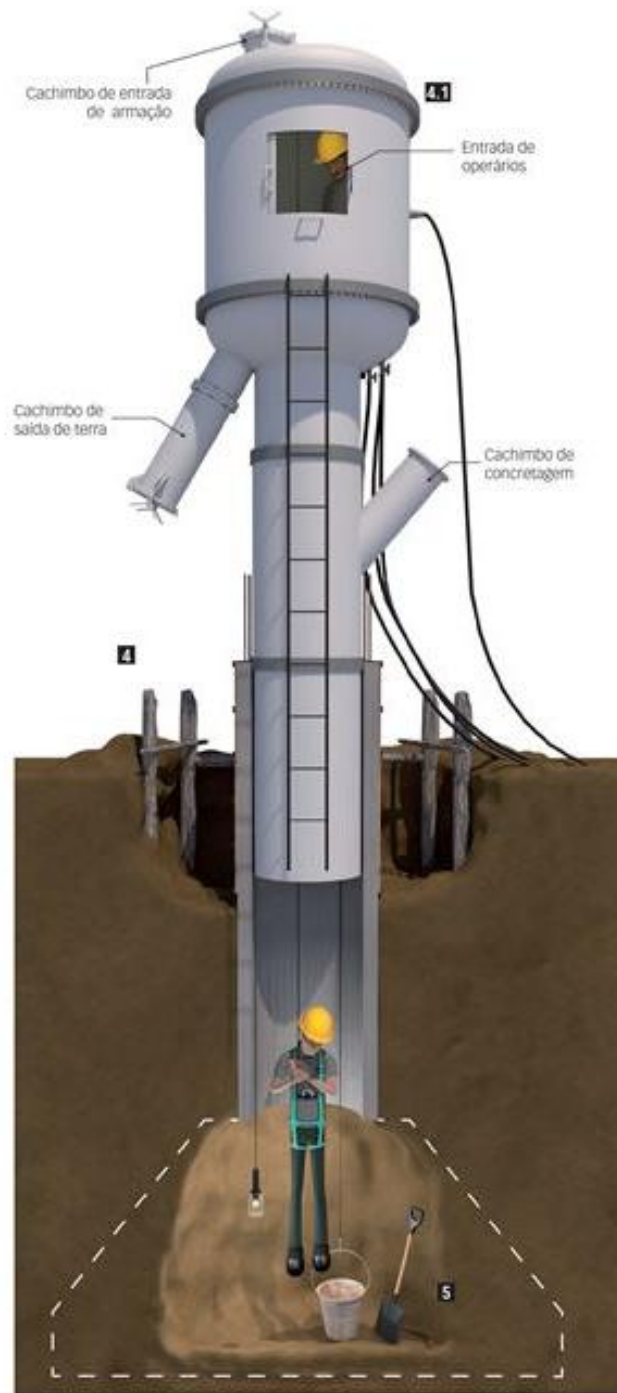
TUBULÃO Á CEU ABERTO Processo executivo



Solo instável



TUBULÃO AR COMPRIMIDO



- Vantagens
 - ✓ Custo de mobilização baixo
 - ✓ As escavações podem atravessar solos com matacões
 - ✓ Geralmente é possível apoiar cada pilar em um único tubulão eliminando a necessidade de bloco de coroamento
- Desvantagens
 - ✓ Comprimento limitado de 20 a 30 m abaixo do nível d'água.



Fundações em Estacas

Elemento de fundação que transmite carregamento ao terreno pela resistência de ponta, por atrito lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas.

Sendo profunda, tem-se:

- **> 2 x menor dimensão em planta (profunda)**
- **mínimo igual a 3,00 m.**



Estaca



Elemento de fundação profunda, executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que haja, (em qualquer fase de sua execução) a descida de pessoas.

Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in loco.

- Estacas Pré-moldadas

São cravadas no terreno por percussão, prensagem ou vibração.



- Metálica

- Madeira



- Pré-moldada de concreto

Estacas Pré-moldadas de concreto

Método executivo



<https://www.youtube.com/watch?v=rBDwcbWAcR0>

Estaca Metálica – Método Ejecutivo



<https://www.youtube.com/watch?v=HnwnFlwecrY>

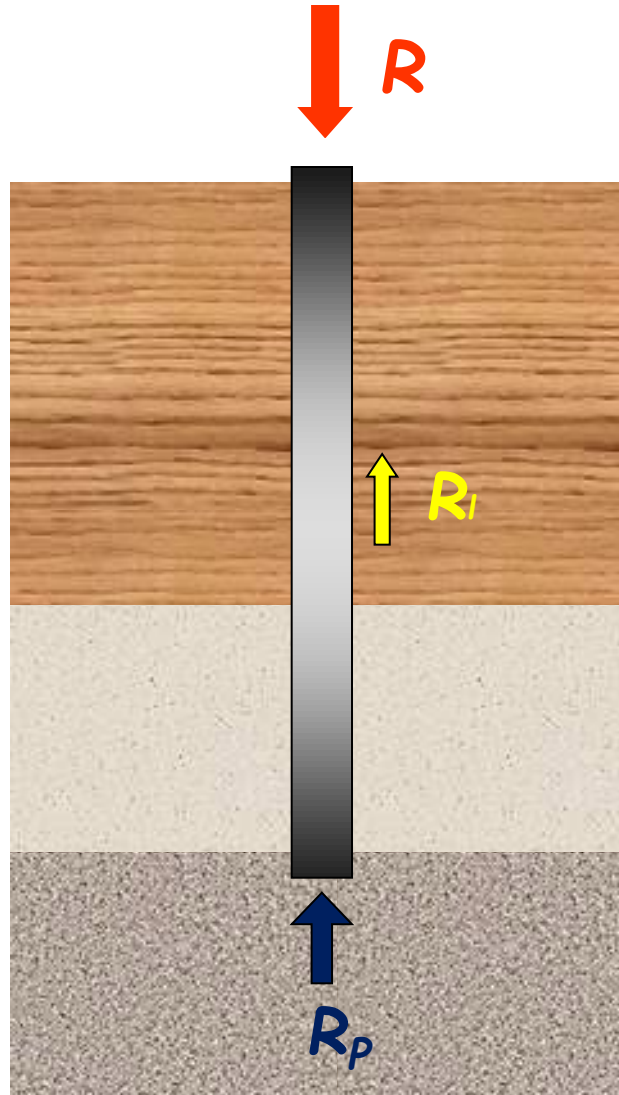
- Estacas Moldadas in loco

Estaca executada preenchendo-se, com concreto ou argamassa, perfurações previamente executadas no terreno.

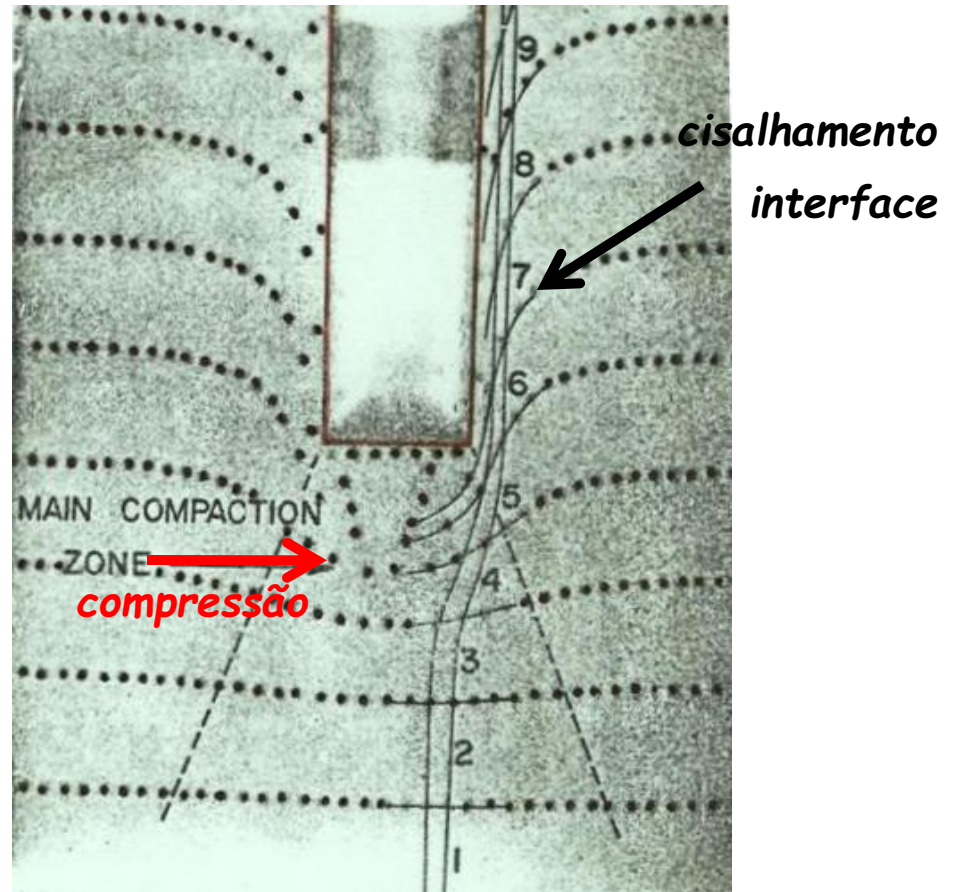
- Há vários tipos. Por exemplo:
- Estacas escavadas com lama bentonítica – Estacão
- Hélice Contínua
- Estaca Raiz



CAPACIDADE DE CARGA



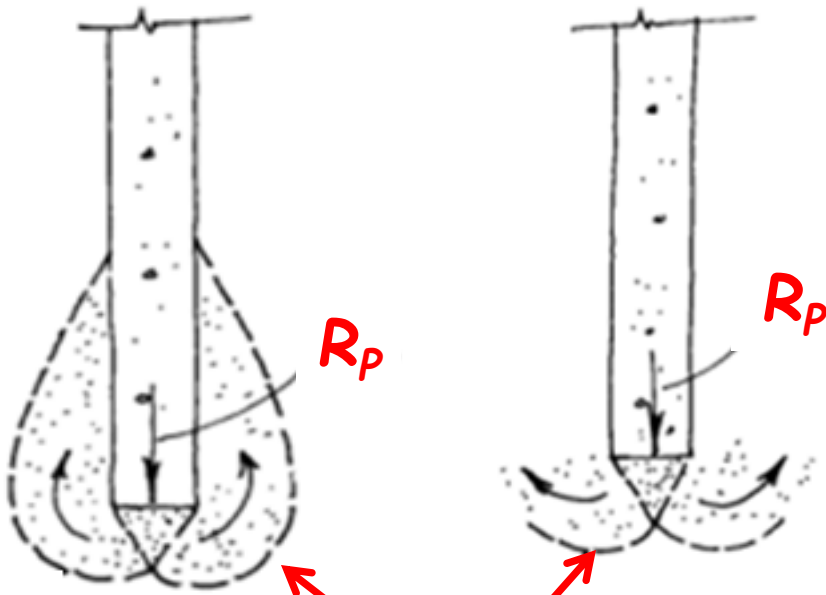
Robinsky and Morrison (1964)



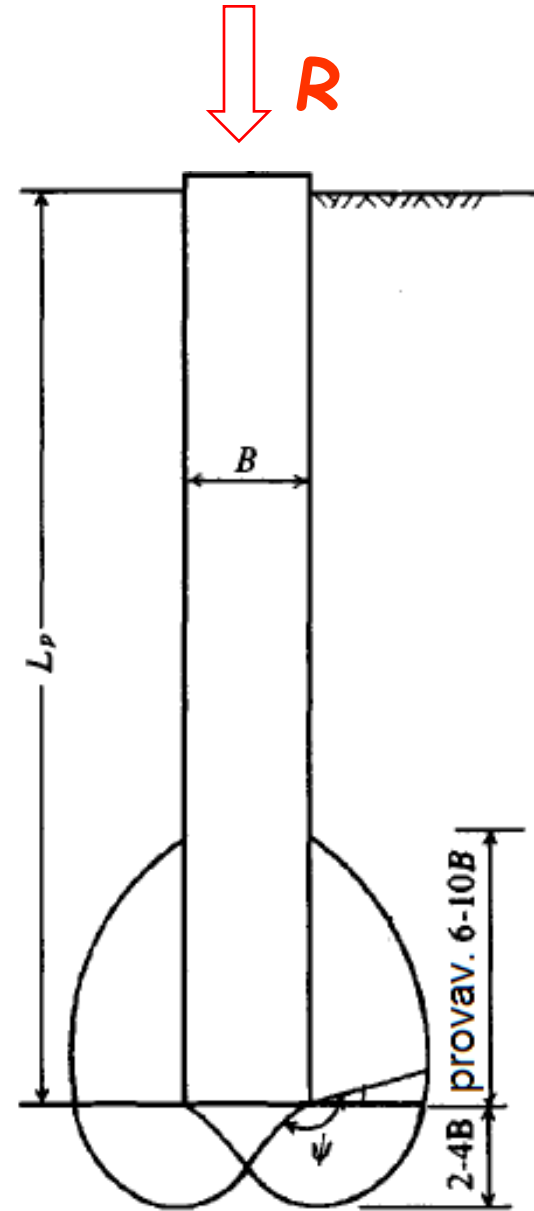
SUPERFÍCIES DE RUPTURA

incompressível

compressível

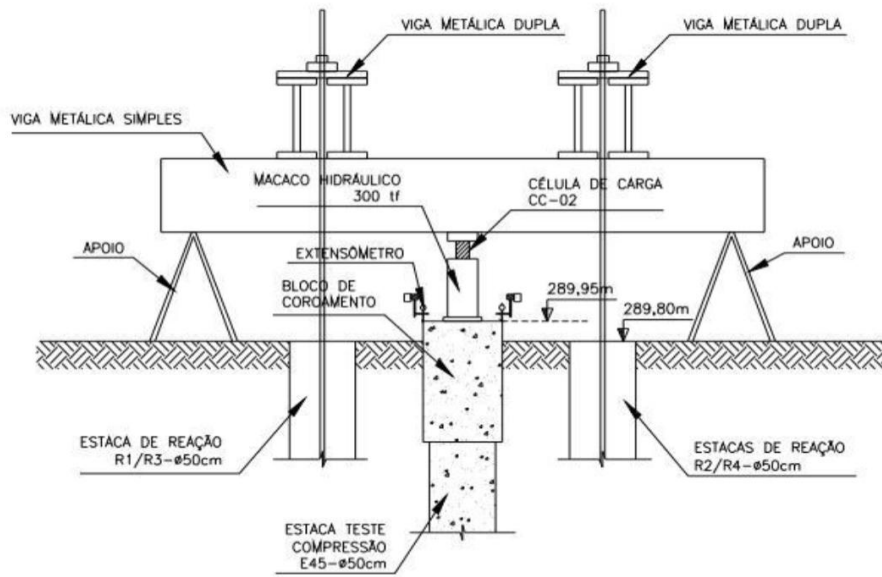


Superfície de ruptura

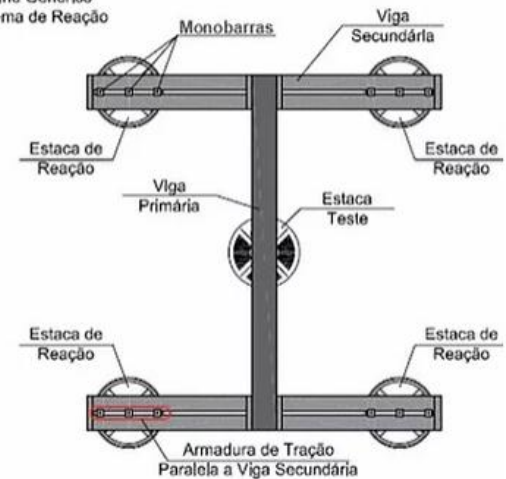


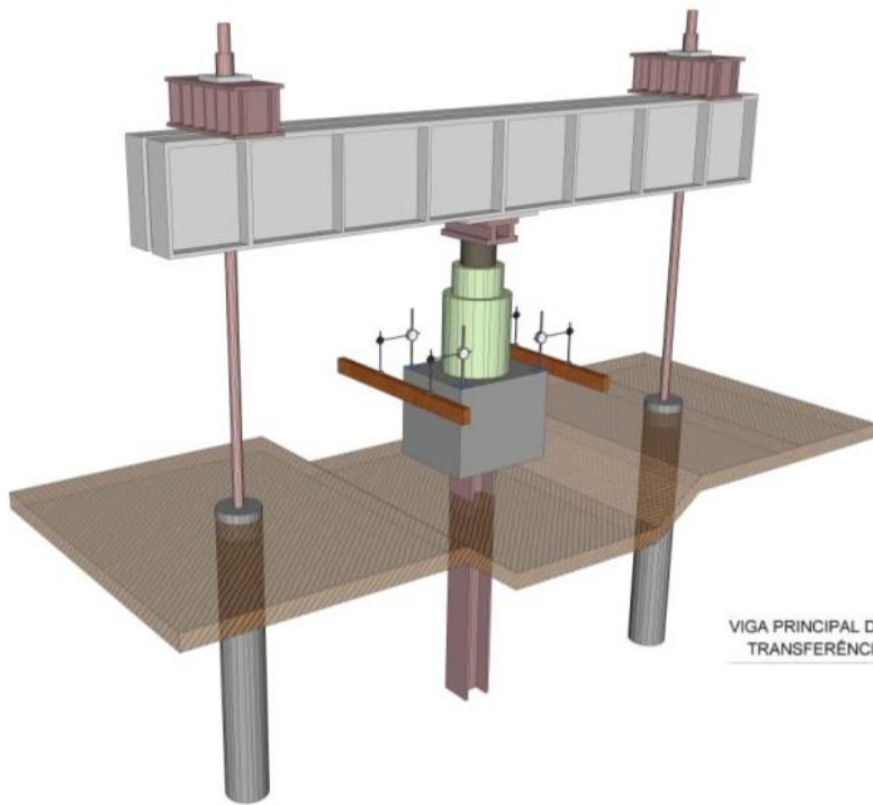
Bowles (1997)

PROVA DE CARGA

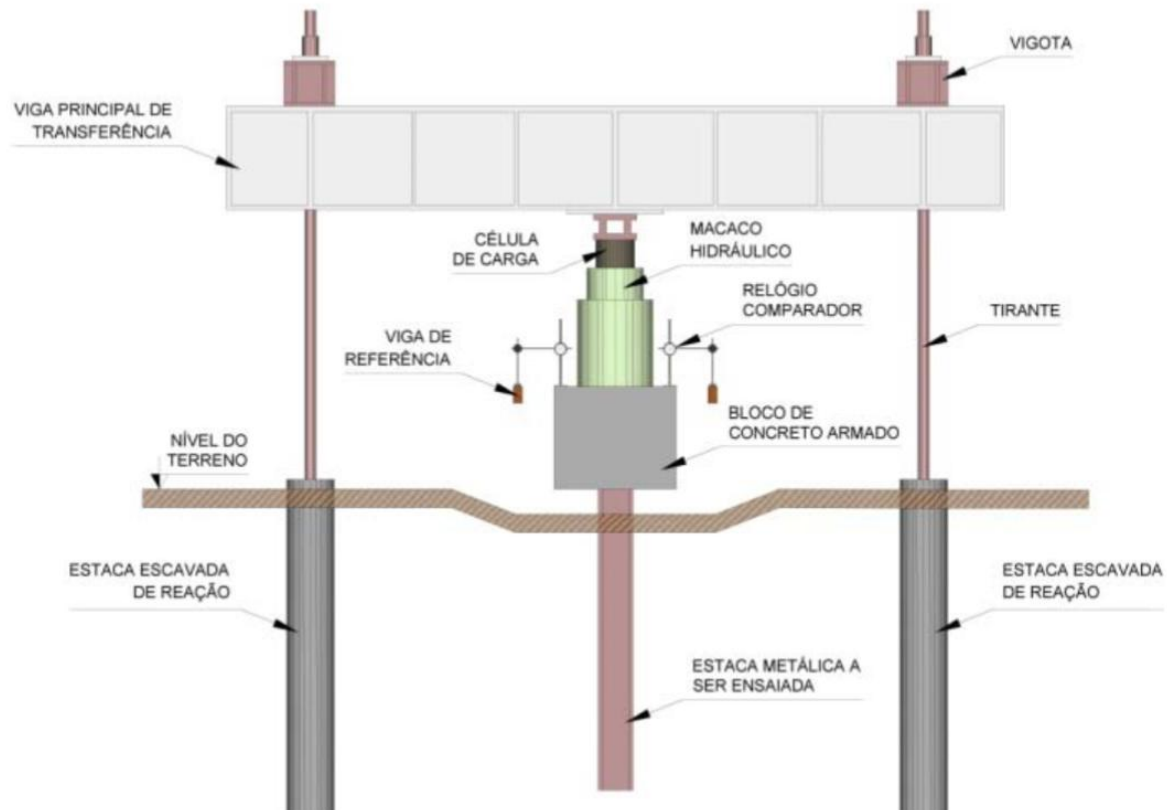


Detalhe Genérico
Sistema de Reação





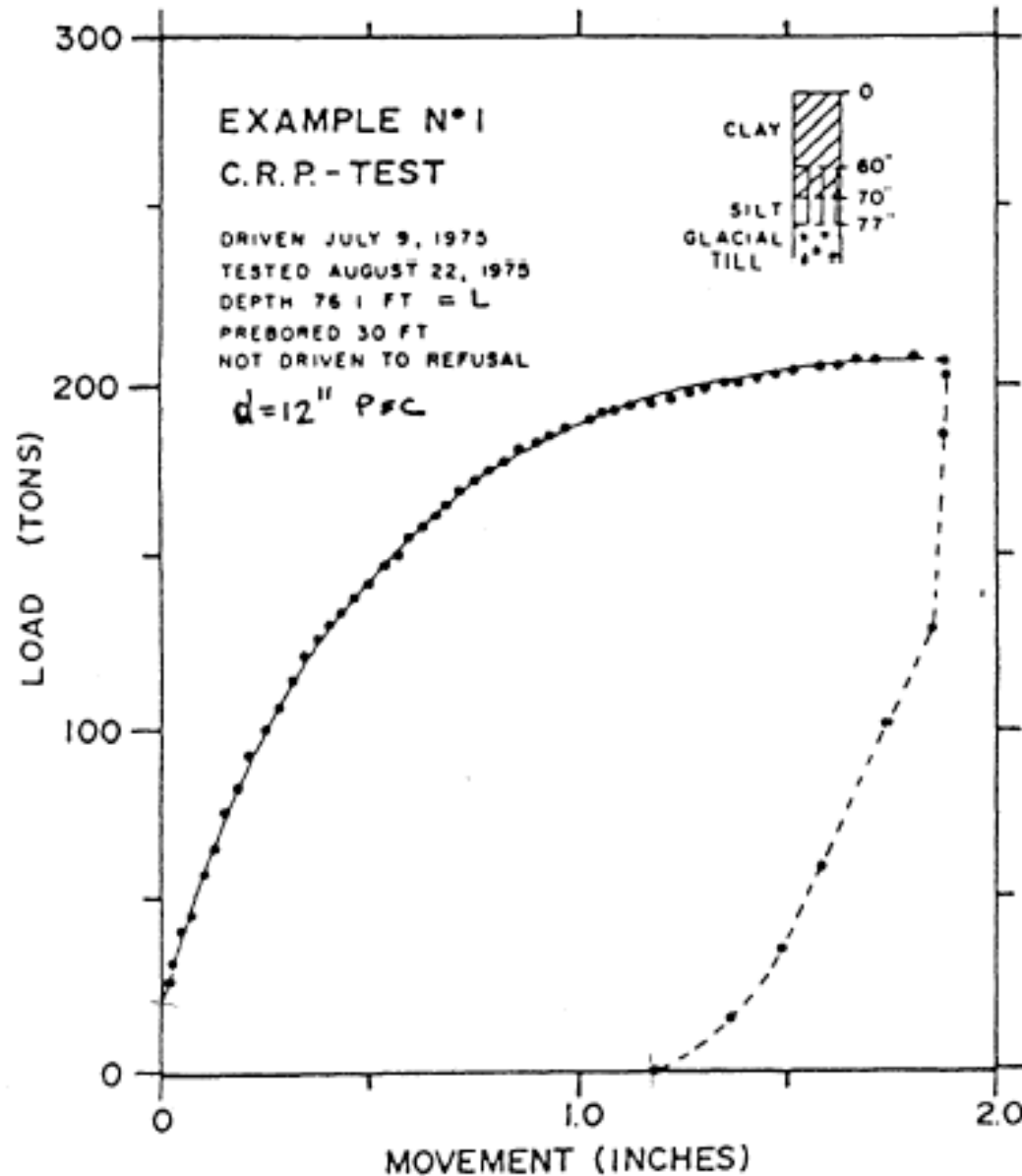
ARRANJO COM VIGA ÚNICA



Prova de carga com cargueira



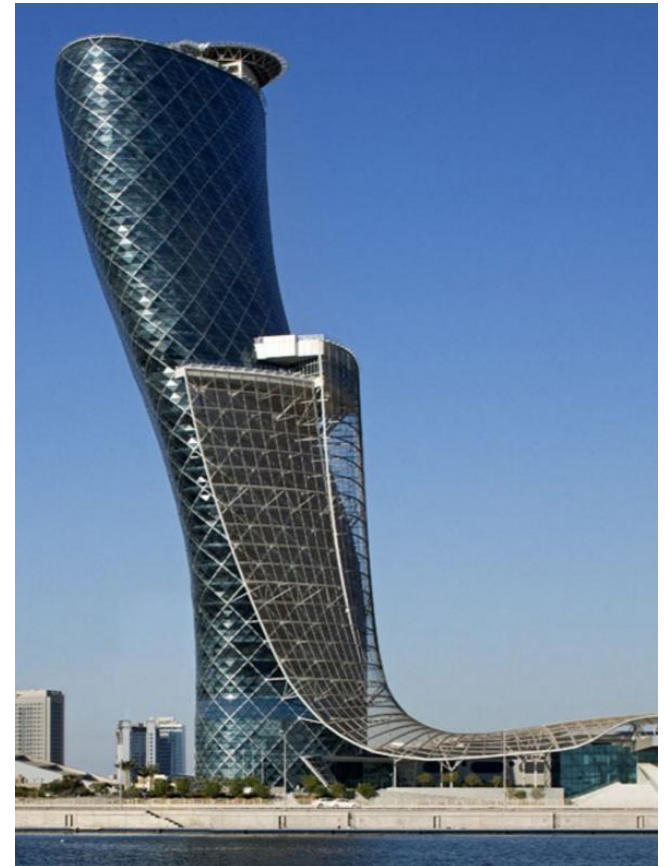
PROVA DE CARGA - Resultado



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

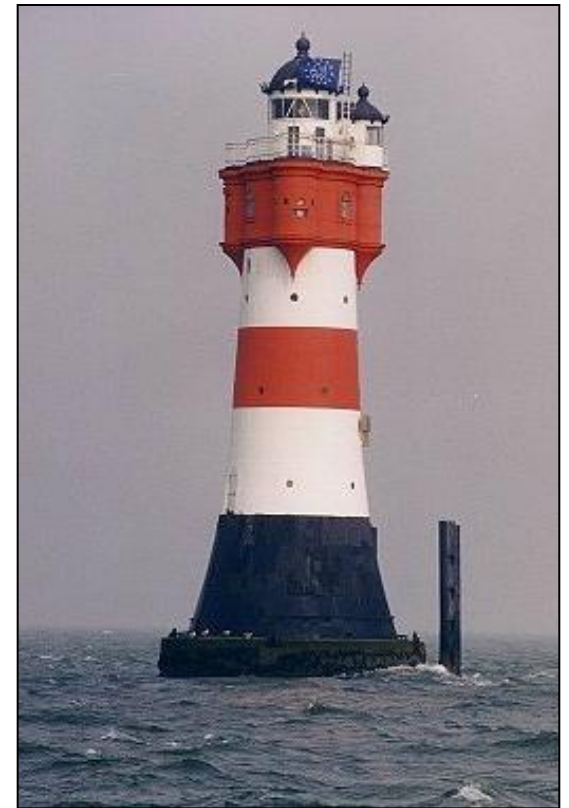
ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ **Arquitetura e tipo da superestrutura**



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

- Sensibilidade da estrutura a recalques



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

- Existência de trechos enterrados: subsolos



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

- Existência de trechos enterrados: subsolos

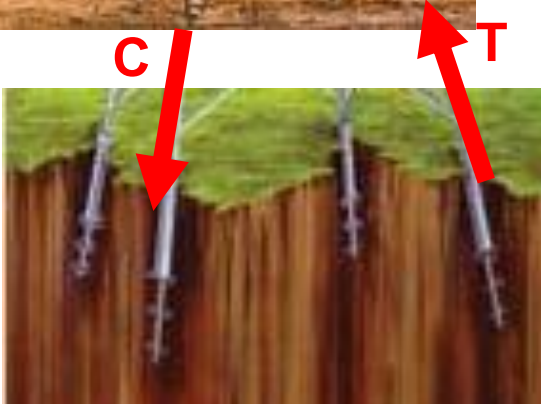
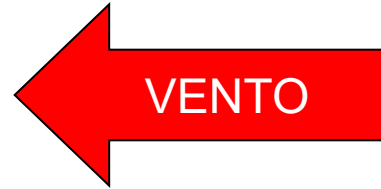


ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

- Tipo e função: edifício, ponte, tanque, cais



- Cargas atuantes: natureza, valor, posição



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ **Dados geotécnicos ou geológicos**

- resistência e compressibilidade dos solos
- nível d'água
- geologia local

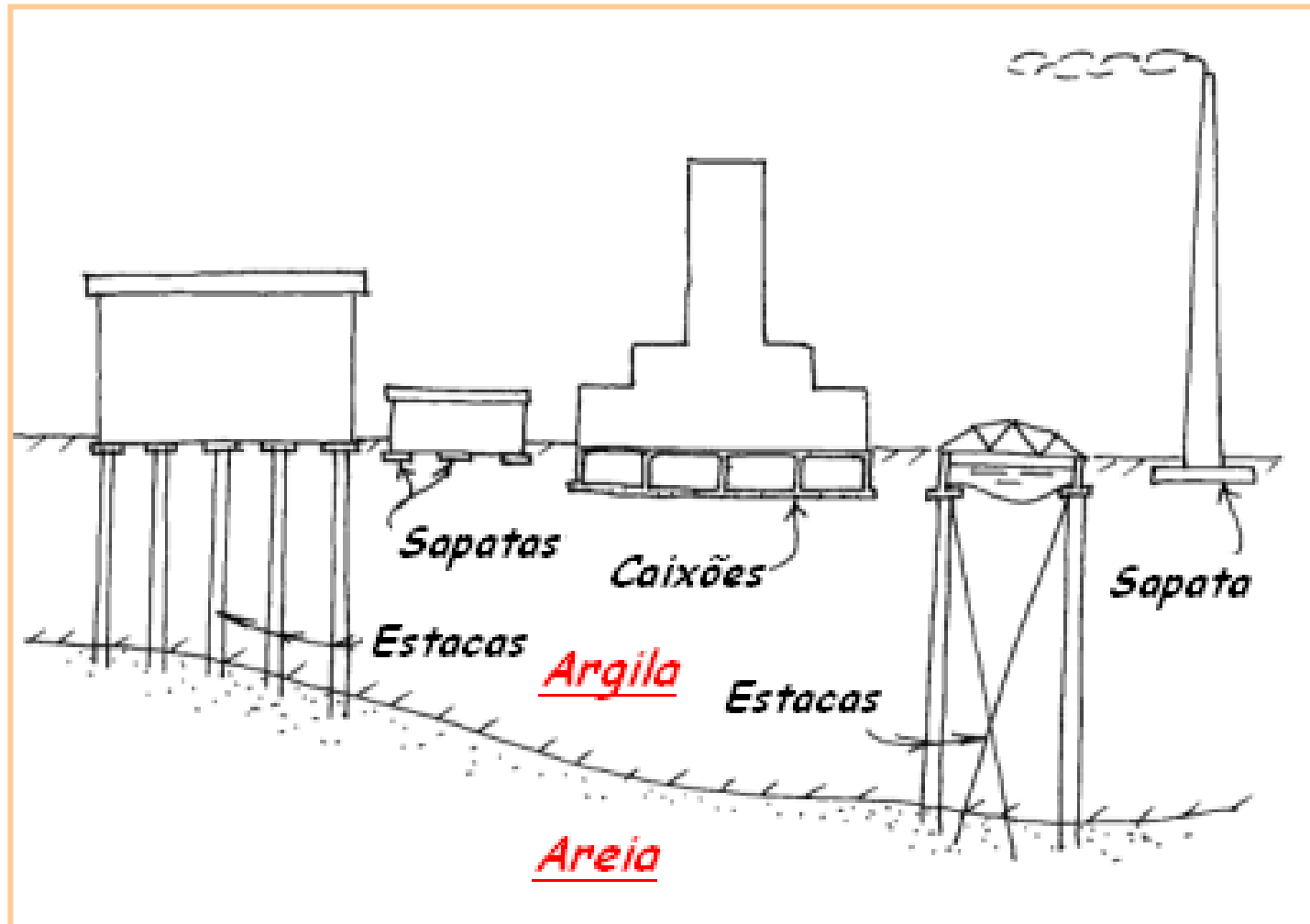
ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ **Dados geotécnicos ou geológicos**

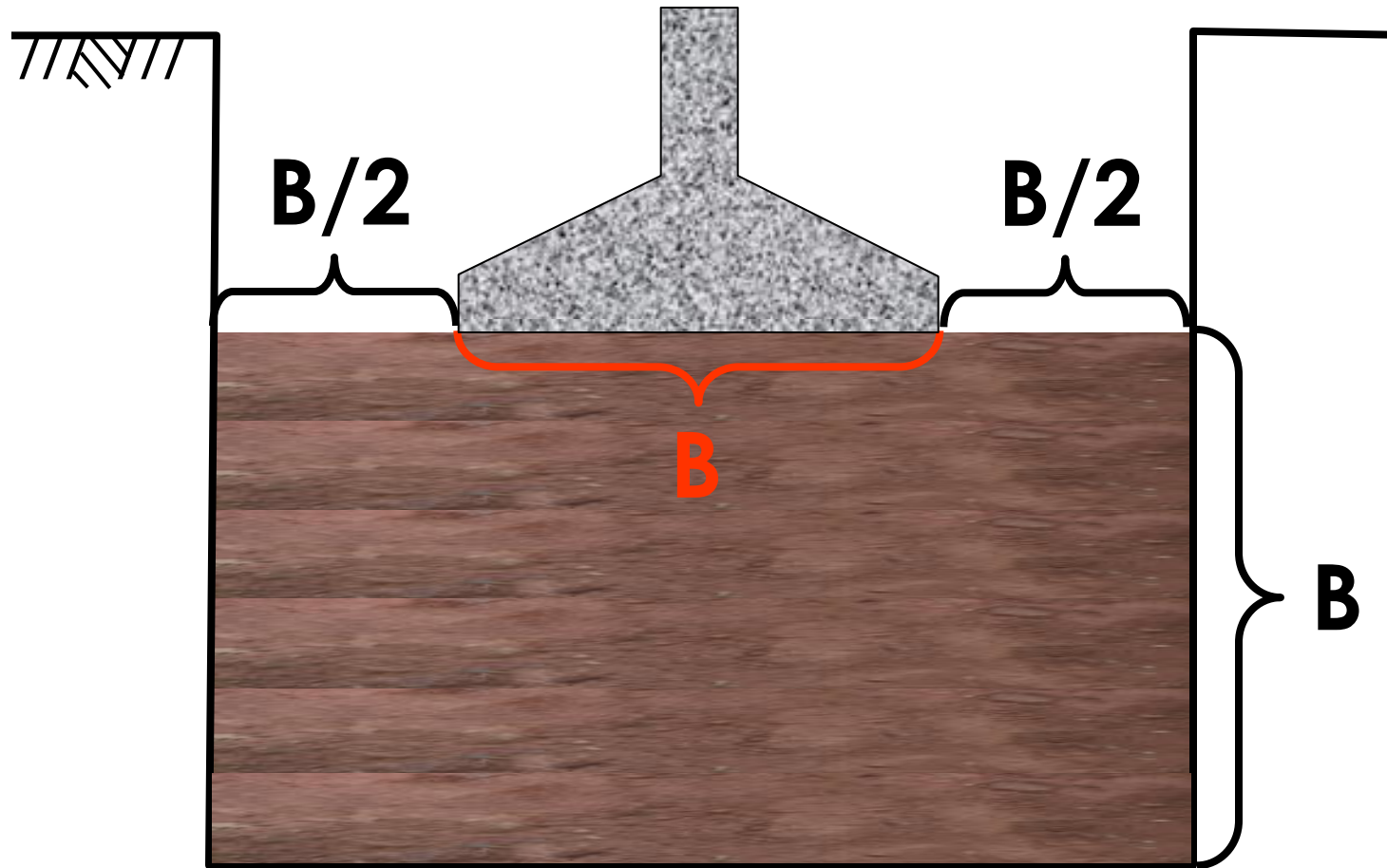
- camadas adensáveis



- Variabilidade espacial das camadas



- solos colapsáveis



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ Topografia

- encostas
- corte ou aterro



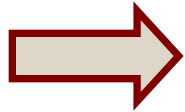
ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ Topografia

- acesso de equipamentos



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO



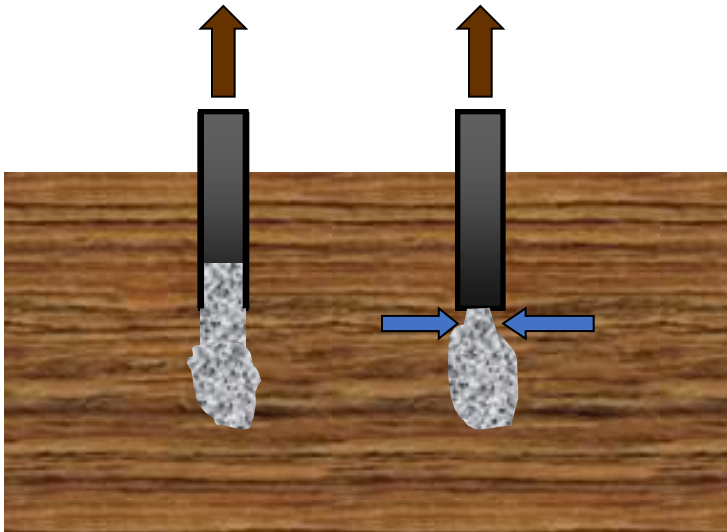
Construções vizinhas

- fundações vizinhas
- subsolos no vizinho
- danos existentes
- efeito do rebaixamento
- sensibilidade a vibrações
- necessidade de escoramento

ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ Limitações das soluções

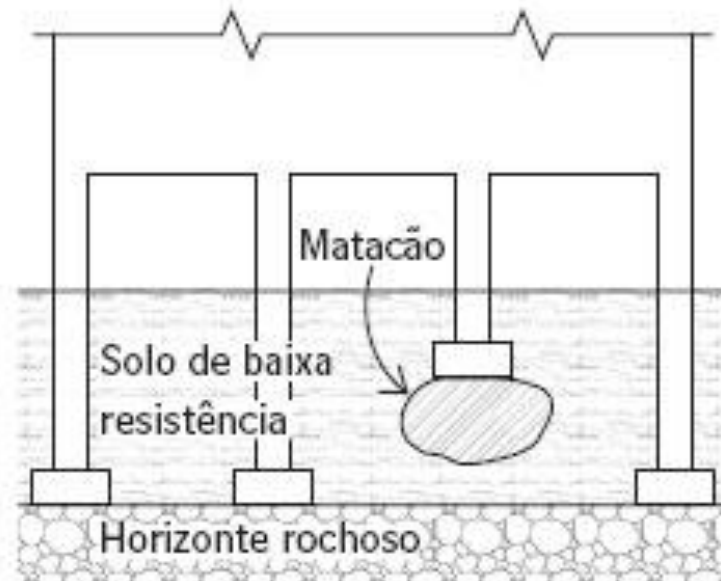
- strauss em argila mole (estrangulamento do fuste)



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ Limitações das soluções

- estaca cravada em solo com matacões ou muito resistentes



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

➡ Limitações das soluções

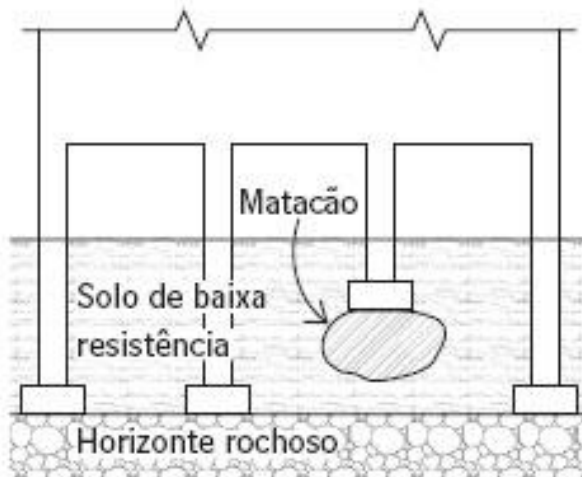
- estaca cravada em solo com matacões ou muito resistentes



ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

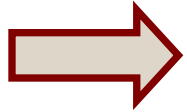
➡ Limitações das soluções

- estaca cravada em solo com matacões ou muito resistentes



- estacas moldadas in situ sem revestimento ou sem lama bentonítica em locais de nível d'água elevado

ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO



Custo e prazo

- disponibilidade de equipamento
- menor custo
- menor prazo de execução
- seguro e garantia de qualidade

ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

Sapata é viável ?

Cargas baixas

pré-moldada
de concreto
trilho

não

vibração é
crítica

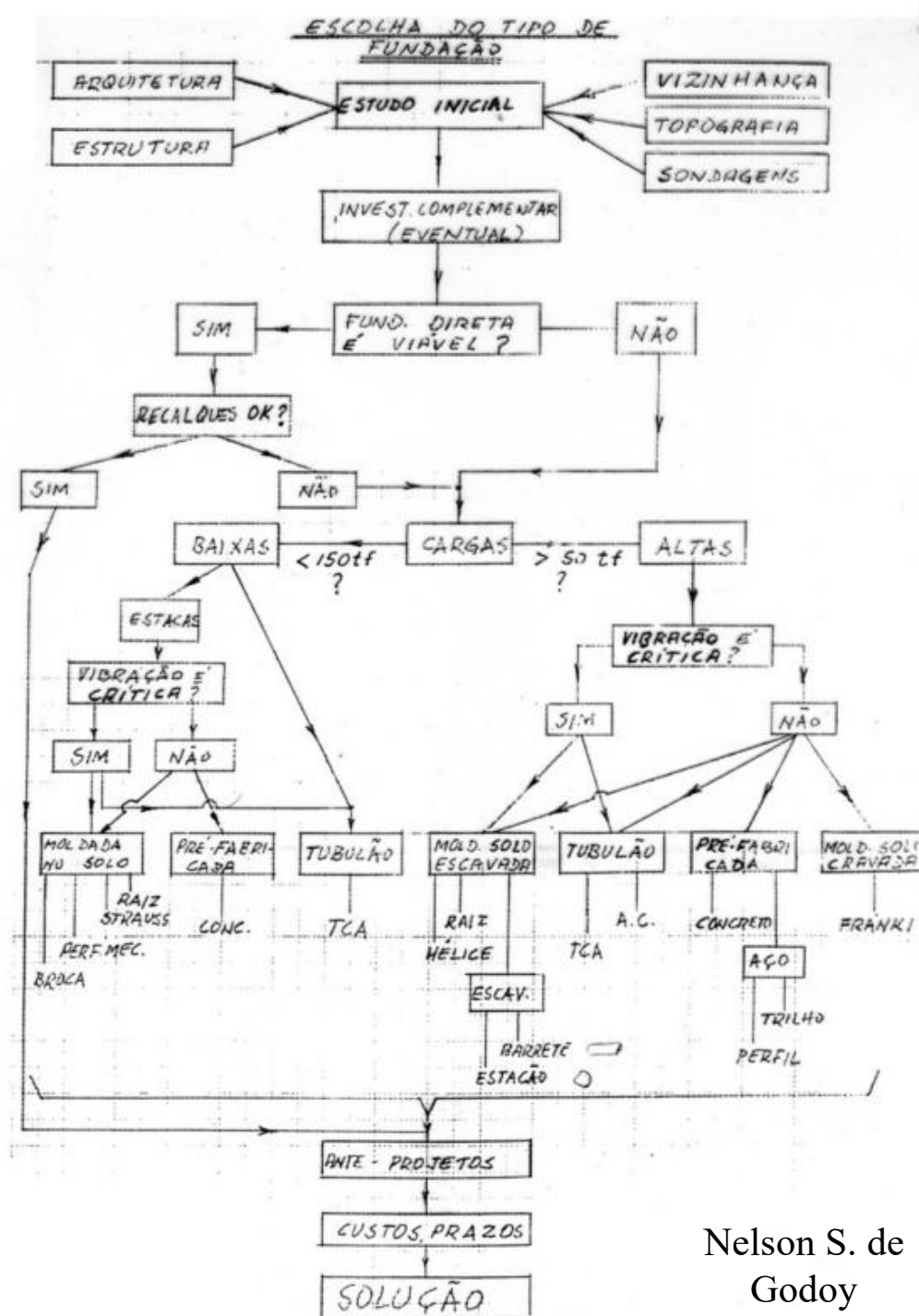
sim

broca
strauss
escavada a seco
hélice
raiz

ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO

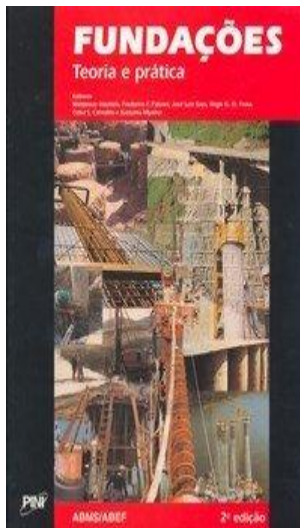
Cargas altas





Referências

- NBR 6122 /2019 – Projeto e Execução de Fundações
- <http://www.tecgeo.com.br/servicos>
- <http://www.geofix.com.br/biblioteca.php>
- Fundações – Teoria e prática,
editora PINI



- Fundações – Velloso, Dirceu A. e Lopes, Francisco; editora Oficina de textos

